ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 13

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

Modulation

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 13

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

Modulation

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ
- ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਕੇਤ
- ਸੰਕੇਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
- ਫ਼ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬੈਂਡ
- ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ—ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਫ਼ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਜਾਂ ਫੇਜ਼—ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਜਲਈ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ; ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲਈ ਡਾਟਾ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣਾ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੋਡਮ

Modem ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ **Modulator–Demodulator** ਹੈ। ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਕੇਤ

ਬਿਨਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਫ਼ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਫੇਜ਼।

ਮੋਡੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਕੇਤ ਕੈਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। **ਮੋਡੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੰਕੇਤ = ਕੈਰੀਅਰ + ਸੁਨੇਹਾ** ਨੂੰ ਆਮ ਗਣਿਤਕ ਜੋੜ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਮੰਨੋ; ਅਸਲ ਸੰਬੰਧ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਅਰਥ	ਮਾਪ
ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ	ਹਵਾਲਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਵੱਧ ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਵੋਲਟੇਜ ਬਦਲਾਅ।	ਵੋਲਟੇਜ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਵੋਲਟ (V); ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ।
ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ	ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ।	ਹਰਟਜ਼ (Hz); 1 Hz = ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ 1 ਚੱਕਰ।
ਫੇਜ਼	ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰੰਗ ਦੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ।	ਫੇਜ਼ ਕੋਣ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (AM)

AM ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: AM ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ।

ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (FM)

FM ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: FM ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ।

ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (PM)

PM ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

PM ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਇਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ PM ਨੂੰ AM ਅਤੇ FM ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ; ਨਤੀਜਾ ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਨੌਇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬੈਂਡ

ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬੈਂਡ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ।

ਬੈਂਡ	ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ
ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ (RF)	ਰੇਡੀਓ ਸੰਕੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ; ਮੋਬਾਈਲ, Wi-Fi, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ TV ਪ੍ਰਸਾਰਣ।
ਵੌਇਸ ਬੈਂਡ	ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਦਾਇਰਾ।
ਨੈਰੋਬੈਂਡ	ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ; ਰਵਾਇਤੀ ਵੌਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਿੰਕ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ।
ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ	ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਡਾਟਾ ਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਥ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਡਵਿਡਥ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਡਾਟਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ bps ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ Hz ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

100 Mbps ਲਿੰਕ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ 10 Mbps ਲਿੰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਰ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੁਗਤ

ਚੌੜੀ ਸੜਕ → ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ; ਵੱਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੈਂਡਵਿਡਥ → ਵੱਧ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।

ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ

ਅਣਚਾਹੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਬਿਜਲਈ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਨੌਇਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ

ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਵਿਗੜਨਾ ਜਾਂ ਨੌਇਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ: ਮਾੜੀ ਸੰਕੇਤ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਡਾਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ।

ਕਾਰਨ	ਅਰਥ, ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ
ਐਟੀਨਏਸ਼ਨ	ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਣਾ। ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਕੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਾਲਾਗ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਕੇਤ ਲਈ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੌਇਜ਼ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ	ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣਾ। ਵੱਖਰੇ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਘਟਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਮਾੜੀ ਆਡੀਓ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਦਾਹਰਨ।
ਨੌਇਜ਼	ਮੂਲ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ।

ਨੌਇਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਸਮ	ਕਾਰਨ
ਥਰਮਲ ਨੌਇਜ਼	ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਕਾਰਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਚਾਲ।
ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ	ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਿਊਸਡ ਨੌਇਜ਼	ਬਾਹਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰੋਤ।
ਇੰਪਲਸ ਨੌਇਜ਼	ਛੋਟੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਧੜਕਣਾਂ; ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਸਵਿੱਚਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- ਮੋਡਮ—ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ।
- ਬਿਨਾਂ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਰੀਅਰ—ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
- ਵੋਲਟੇਜ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ—ਵੋਲਟ; ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ—Hz; ਫੇਜ਼ ਕੋਣ—ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਨ।
- AM—ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ; FM—ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ; PM—ਫੇਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
- PM ਦੀ ਤੁਲਨਾ—ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ; ਅਟੱਲ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ।
- RF—ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ; ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ—ਉੱਚ ਡਾਟਾ ਸਮਰੱਥਾ।
- ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੈਂਡਵਿਡਥ—bps; ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ—Hz।
- ਐਟਿਨੂਏਸ਼ਨ—ਤਾਕਤ ਘਟਣਾ; ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ—ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣਾ; ਨੌਇਜ਼—ਅਣਚਾਹਾ ਸੰਕੇਤ।
- ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ—ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ।